

TRABALHO PRÁTICO

1. Crie um banco de dados com o nome: controle_estoque.
2. Crie todas as tabelas conforme o modelo lógico apresentado, definindo:
 - a) Tipos de dados apropriados.
 - b) Chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK).
 - c) Restrições e relacionamentos entre tabelas. Não se esqueça dos comentários.

Para evitar erros de reexecução na criação do BD e das tabelas.

Exemplo 1: CREATE DATABASE IF NOT EXISTS controle_estoque;

Exemplo 2: DROP DATABASE IF EXISTS controle_estoque;

CREATE DATABASE controle_estoque;

Cliente: cliente_id (PK), nome, cpf_cnpj, telefone, email, endereco, cidade, estado, data_cadastro, limite_credito, status.

Produto: produto_id (PK), codigo, descricao, preco_venda, preco_custo, estoque_atual, estoque_minimo, categoria_id (FK_Categoria.categoria_id), unidade_medida, data_cadastro, status.

Fornecedor: fornecedor_id (PK), nome, cpf_cnpj, telefone, email, endereco, cidade, estado, data_cadastro, status.

Categoria: categoria_id (PK), nome, descricao, status.

Funcionario: funcionario_id (PK), nome, cpf, cargo, data_contratacao, salario, telefone, email, status.

Transportadora: transportadora_id (PK), nome, cnpj, telefone, email, status.

Rota: rota_id (PK), nome, origem, destino, distancia_km, tempo_estimado, transportadora_id (FK_Transportadora.transportadora_id), status.

Venda: venda_id (PK), data_venda, cliente_id (FK_Cliente.cliente_id), funcionario_id (FK_Funcionario.funcionario_id), valor_total, desconto, forma_pagamento, status, observação.

Item_Venda: item_venda_id (PK), venda_id (FK_Venda.venda_id), produto_id (FK_Produto.produto_id), quantidade, preco_unitario, desconto, valor_total.

Compra: compra_id (PK), data_compra, fornecedor_id (FK_Fornecedor.fornecedor_id), funcionario_id (FK_Funcionario.funcionario_id), valor_total, status, observação.

Item_Compra: item_compra_id (PK), compra_id (FK_Compra.compra_id), produto_id (FK_Produto.produto_id), quantidade, preco_unitario, valor_total.

Producao: producao_id (PK), data_inicio, data_fim, funcionario_id (FK_Funcionario.funcionario_id), status, observação.

Item_Producao: item_producao_id (PK), producao_id (FK_Producao.producao_id), produto_id (FK_Produto.produto_id), quantidade_planejada, quantidade_produzida, custo_unitario, valor_total.

Pedido: pedido_id (PK), data_pedido, cliente_id (FK_Cliente.cliente_id), funcionario_id (FK_Funcionario.funcionario_id), data_entrega_prevista, rota_id (FK_Rota.rota_id), valor_total, status, observação.

Item_Pedido: item_pedido_id (PK), pedido_id (FK_Pedido.pedido_id), produto_id (FK_Produto.produto_id), quantidade, preco_unitario, desconto, valor_total.

Insira no mínimo:

- 1) 100 clientes, 30 fornecedores, 150 produtos, 10 categorias, 5 funcionários, 2 transportadoras, 3 rotas.
- 2) 50 vendas, 150 itens de venda.
- 3) 30 compras, 120 itens de compra.
- 4) 20 produções, 15 itens de produção.
- 5) 25 pedidos, 120 itens de pedido.

3. Realize as seguintes alterações no banco:

- a) Adicione o campo email_secundario na tabela Cliente.
- b) Altere o tipo de preco_venda em Produto para DECIMAL(12,2) se ainda não estiver.
- c) Remova a coluna observacao da tabela Compra.
- d) Adicione a coluna data_atualizacao em Produto.

4. Consultas:

1. Selecionar todos os clientes com status 'ativo'.
2. Listar produtos com estoque atual menor que o estoque mínimo.
3. Exibir todas as vendas realizadas em uma data específica.
4. Listar fornecedores da cidade de 'São Paulo'.
5. Selecionar funcionários com salário maior que R\$ 3000.
6. Buscar produtos cadastrados após uma determinada data.
7. Exibir vendas com nome do cliente e nome do funcionário.
8. Listar produtos vendidos com descrição, quantidade e valor total.
9. Mostrar compras com nome do fornecedor e funcionário responsável.
10. Listar pedidos com data, cliente, rota e transportadora.
11. Mostrar itens de pedido com nome do produto e valor total.
12. Consultar produções com o nome do funcionário e quantidade produzida.
13. Calcular o total de vendas por cliente.

14. Obter a média de salário por cargo dos funcionários.
15. Mostrar a quantidade total vendida por produto.
16. Calcular o total comprado por fornecedor.
17. Listar total de pedidos por cliente com mais de 3 pedidos.
18. Exibir produtos com quantidade vendida maior que 100.
19. Mostrar total de vendas por mês e ano.
20. Quantidade de produções concluídas por funcionário.
21. Número de rotas ativas por transportadora.
22. Listar clientes que fizeram vendas acima da média.
23. Mostrar produtos cujo preço de venda é maior que a média.
24. Listar fornecedores que realizaram ao menos uma compra.
25. Selecionar clientes que não fizeram pedidos.
26. Exibir produtos que nunca foram vendidos.
27. Mostrar funcionários que realizaram pedidos, mas não vendas.
28. Listar pedidos com valor acima da média dos pedidos.
29. Mostrar clientes com limite de crédito maior que qualquer valor de pedido.
30. Exibir produtos com custo unitário acima da média da produção.
31. Clientes que possuem pedidos em mais de uma rota diferente.
32. Aumentar em 10% o limite de crédito de todos os clientes ativos.
33. Atualizar o status de produtos com estoque zerado para 'inativo'.
34. Alterar o salário dos funcionários do cargo 'vendedor' em +5%.
35. Atualizar o tempo estimado das rotas com distância maior que 300 km.
36. Excluir clientes com status 'inativo' e cadastrados há mais de 2 anos.
37. Remover produtos que não foram vendidos nem comprados.
38. Apagar pedidos com status 'cancelado'.
39. Excluir produções com status 'cancelado' e sem itens produzidos.
40. Remover transportadoras sem rotas vinculadas.
41. Mostrar total vendido por cliente, produto e funcionário.
42. Exibir produtos com maior valor de venda por categoria.
43. Listar funcionários que participaram de vendas, compras e produções.
44. Exibir transportadoras com mais pedidos entregues.
45. Total de vendas por estado, agrupado por cidade.

46. Clientes que compraram produtos acima do custo médio.
47. Produtos mais vendidos por transportadora.
48. Pedidos com itens cujo valor total excede a média do pedido.
49. Produções com custo total maior que R\$ 10.000, por funcionário.
50. Listar clientes que fizeram pedidos com mais de 3 produtos diferentes e valor total acima da média.

5. Entregáveis

O aluno deverá gerar um único arquivo PDF contendo:

- a) Modelo lógico (engenharia reversa do Workbench).
- b) Script de criação das tabelas (DDL).
- c) Script de inserção, atualização e exclusão dos dados (DML).
- d) Scripts ALTER, UPDATE, e DELETE.
- e) O PRINT das 50 consultas SQL executadas, com comentários e o resultado após a execução

Organize em seções com títulos: Criação, Inserção, Alterações, Consultas.

Prazo de Entrega

Data: 06/07/2026

Formato: Arquivo PDF nomeado como SEUNOME.pdf